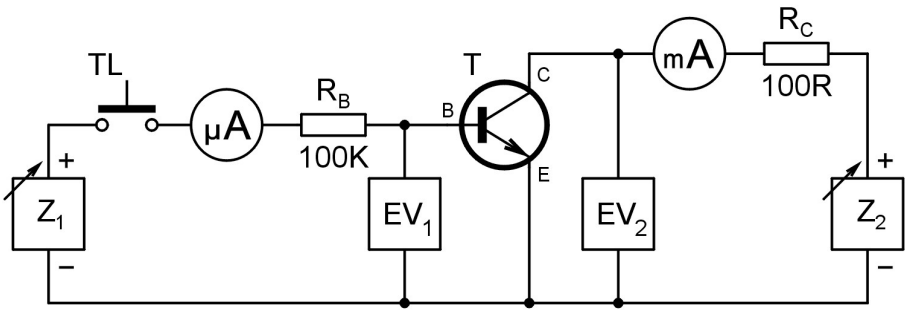
OBSAH

1 ZADÁNÍ....3
2 SCHÉMA....3
3 POPIS MĚŘENÍ....3
4 ROZBOR....4
5 PRŮBĚH MĚŘENÍ....5
6 NAMĚŘENÉ HODNOTY....6
7 VYPOČTENÉ HODNOTY....7
8 ZÁVĚR....8

1 ZADÁNÍ

1) Změřte soustavu *statických hybridních „h“ charakteristik* univerzálního nf bipolárního tranzistoru v zapojení SE:
   a) *vstupní charakteristiky*: $U_{BE} = f(I_B, U_{CE})$;
   b) *výstupní charakteristiky*: $I_C = f(U_{CE}, I_B)$;
   c) *převodní charakteristiky*: $I_C = f(I_B, U_{CE})$;
   d) *zpětně převodní charakteristiky*: $U_{BE} = f(U_{CE}, I_B)$.
   Soustavu zpracujte graficky.
2) V získané soustavě charakteristik zvolte *pracovní bod* „P“ uprostřed lineární pracovní oblasti tranzistoru. V tomto pracovním bodě určete sadu *diferenciálních h–parametrů* a zjištěné parametry porovnejte s katalogovými údaji.

2 SCHÉMA



3 POPIS MĚŘENÍ

1. Před připojením měřicího obvodu na zdroj a před měřením je nutné nastavit proudové omezení zdroje Z_2 na hodnotu dovoleného kolektorového proudu měřeného tranzistoru $I_{C\,dov}$. Hodnotu uvedeného proudu zjistěte v katalogu součástek. Jde o ochranné opatření zamezující zničení tranzistoru překročením jeho kolektorového proudu. Při měření je nutné respektovat i všechny ostatní maximální hodnoty ($U_{CE\,max}$, $I_{B\,max}$, $P_{tot\,max}$).

   Při stisknutém tlačítku TL se nastaví pomocí ovladače zdroje Z_1 proud báze I_B na požadovanou konstantní hodnotu. Pomocí zdroje Z_2 se postupně nastavují požadované hodnoty kolektorového napětí U_{CE}. Po stisknutí tlačítka se odečtou hodnoty I_C a U_{BE} (z příslušných měřicích přístrojů). Tlačítko je nutné mít stisknuté pouze na nezbytně krátkou dobu odečítání údajů z měřicích přístrojů. Tím se omezí nadbytečné zahřívání tranzistoru v průběhu měření, které by vedlo ke zkresleným výsledkům. Celý postup se opakuje pro všechny požadované hodnoty bázových proudů I_B. Při nastavování hodnot U_{CE} je nutné respektovat přechod mezi odporovou a lineární částí měřené charakteristiky a napětí nastavovat s menšími přírůstky.

   Z naměřených dat je možné sestrojit kompletní soustavu charakteristik. Je vhodné si uvědomit, že data tvoří vždy čtveřice veličin a každá taková čtveřice určuje v soustavě charakteristik jediný bod. Každá čtveřice představuje dvě charakteristické rovnice (tedy dvě závisle proměnné) s jedním parametrem (nastavovaným) a jednou nezávislou veličinou (nastavovanou).

2. V pracovním bodě P (vhodně zvoleném dle požadavků zadání) vypočítáme sadu „h“ parametrů. Jednotlivé parametry představují směrnice tečen ke křivkám charakteristik v tomto pracovním bodě. Zmíněné tečny je možné sestrojit buď graficky nebo „z dat“ pomocí přírůstků („delt“) příslušných veličin.

4 ROZBOR

Bipolární tranzistor je elektrický netočivý dvojbran se dvěma polovodičovými přechody. Podle uspořádání polovodičových vrstev rozlišujeme tranzistory NPN a PNP. Ačkoliv se jedná o dvojbran, má pouze tři elektrody a to: bázi, kolektor a emitor. Z toho je patrné, že jedna z elektrod je společná pro vstup i výstup. Dle toho rozlišujeme zapojení tranzistoru na zapojení se společnou bází, emitorem, nebo kolektorem. Každé toto zapojení má své charakteristické vlastnosti. V praxi se však téměř výhradně používá zapojení se společným emitorem.

Parametry tranzistoru je možné vyjádřit pomocí sdružených charakteristik ve čtyřkvadrantové soustavě. U zapojení se společným emitorem se nejčastěji využívají tzv. hybridní parametry. Parametry jsou následující: h_{11} – vstupní odpor při výstupu nakrátko, h_{12} – zpětný napěťový přenos, h_{21} – proudový zesilovací činitel při výstupu nakrátko, h_{22} – výstupní impedance při vstupu naprázdno. Rozptyl těchto parametrů je bohužel už z výroby tak velký, že provádět jakékoliv kalkulace s těmito parametry je při vícekusové výrobě zbytečné.

U tranzistoru je důležitých mnoho dalších parametrů. Například jeho teplotní závislosti, maximální proudy a napětí, maximální výkon a mnoho dalších.

Využití tranzistoru je také velmi široké. Počínaje logickým řízením, přes výkonové spínání, zesilování audio signálu, až po vysokofrekvenční zesilovače. S tím je také spojená velikost tranzistorů. Ta se pohybuje on jednotek nanometrů (procesory) až po centimetry (výkonové tranzistory).

5 PRŮBĚH MĚŘENÍ

Měřili jsme bipolární tranzistor typu NPN BC337 od blíže neurčeného výrobce. Tranzistor byl součástí přípravku CS-13/18. Jako zdroj jsme použili stabilizovaný zdroj Zlatník AUL310, inventární číslo: A-CS-00186, v překvapivě dobrém technickém stavu, neboť výstupní napětí šlo velmi přesně nastavit a zůstávalo konstantní. K omezení proudu bází a kolektorem jsme použili odporové dekády. Na bázi 100 kΩ a na kolektoru 100 Ω. K měření proudu bází jsme použili magnetoelektrický mikroampérmetr Metra Blansko, inventární číslo C-CS-233. K měření proudu kolektorem jsme použili multimetr Metrix MX50, CS-00178, i rozsahu do 50 mA. K měření napětí jsme použili shodné multimetry Metex M3850D s inventárními čísly: CS-00207 pro napětí báze-emitor a CS-00206 pro napětí kolektor-emitor.

Pro omezení zahřívání tranzistoru jsme na bázi připojili tlačítko, které jsme drželi sepnuté pouze pro nezbytnou dobu nastavování a odečítání hodnot. Díky tomu jsme zamezili zkreslení dat v závislosti na teplotě tranzistoru.

Měření jsme vždy prováděli pro konstantní I_B, pro které jsme nastavili všechny hodnoty U_{CE}. Vzhledem k tomu, že všechny přidělené přístroje fungovaly, proběhlo měření rychle a bez komplikací.

6 NAMĚŘENÉ HODNOTY

	U_{CE} [V]	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	3	5	7	10
I_{B1} [µA]	I_{C1} [mA]	2,29	3,49	3,55	3,56	3,47	3,63	3,65	3,76	3,84	3,98
10	U_{BE} [V]	0,62	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62
I_{B2} [µA]	I_{C2} [mA]	4,48	6,77	6,93	6,97	7,04	7,13	7,32	7,52	7,76	8,12
20	U_{BE} [V]	0,64	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,63
I_{B3} [µA]	I_{C3} [mA]	6,4	10,11	10,34	10,39	10,51	10,73	11,06	11,44	11,75	12,4
30	U_{BE} [V]	0,65	0,66	0,66	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,63
I_{B4} [µA]	I_{C4} [mA]	8,56	13,13	13,54	13,64	13,79	14,39	14,44	15,04	15,66	16,42
40	U_{BE} [V]	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,65	0,64
I_{B5} [µA]	I_{C5} [mA]	10,26	16,47	16,92	17,02	17,26	17,56	18,04	18,94	19,49	20,98
50	U_{BE} [V]	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66

7 VYPOČTENÉ HODNOTY

7.1 Vstupní impedance – h_{11}

Veličina	Hodnota 1	Hodnota 2	Rozdíl
U_{BE} [V]	0,65	0,64	0,01
I_B [µA]	30	10	20

$$h_{11} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B};\ \Delta U_{CE} = 0$$
$$h_{11} = \frac{0{,}01}{20 \times 10^{-6}}$$
$$h_{11} = 500\,\Omega$$

7.2 Činitel zpětné vazby – h_{12}

Veličina	Hodnota 1	Hodnota 2	Rozdíl
U_{BE} [V]	0,66	0,65	0,01
U_{CE} [V]	5	2	3

$$h_{12} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta U_{CE}};\ \Delta I_B = 0$$
$$h_{12} = \frac{0{,}01}{3}$$
$$h_{12} = 0{,}00\overline{3}$$

7.3 Proudový zesilovací činitel – h_{21}

Veličina	Hodnota 1	Hodnota 2	Rozdíl
I_C [mA]	11,06	3,65	7,41
I_B [µA]	30	10	20

$$h_{21} = \frac{\Delta I_B}{\Delta I_C};\ \Delta U_{CE} = 0$$
$$h_{21} = \frac{7{,}41 \times 10^{-3}}{20 \times 10^{-6}}$$
$$h_{21} = 370{,}5$$

7.4 Výstupní admitance – h_{22}

Veličina	Hodnota 1	Hodnota 2	Rozdíl
I_C [mA]	7,52	7,13	0,39
U_{CE} [V]	5	2	3

$$h_{22} = \frac{\Delta I_C}{\Delta U_{CE}};\ \Delta I_B = 0$$
$$h_{22} = \frac{0{,}39}{3}$$
$$h_{22} = 0{,}13\,S$$

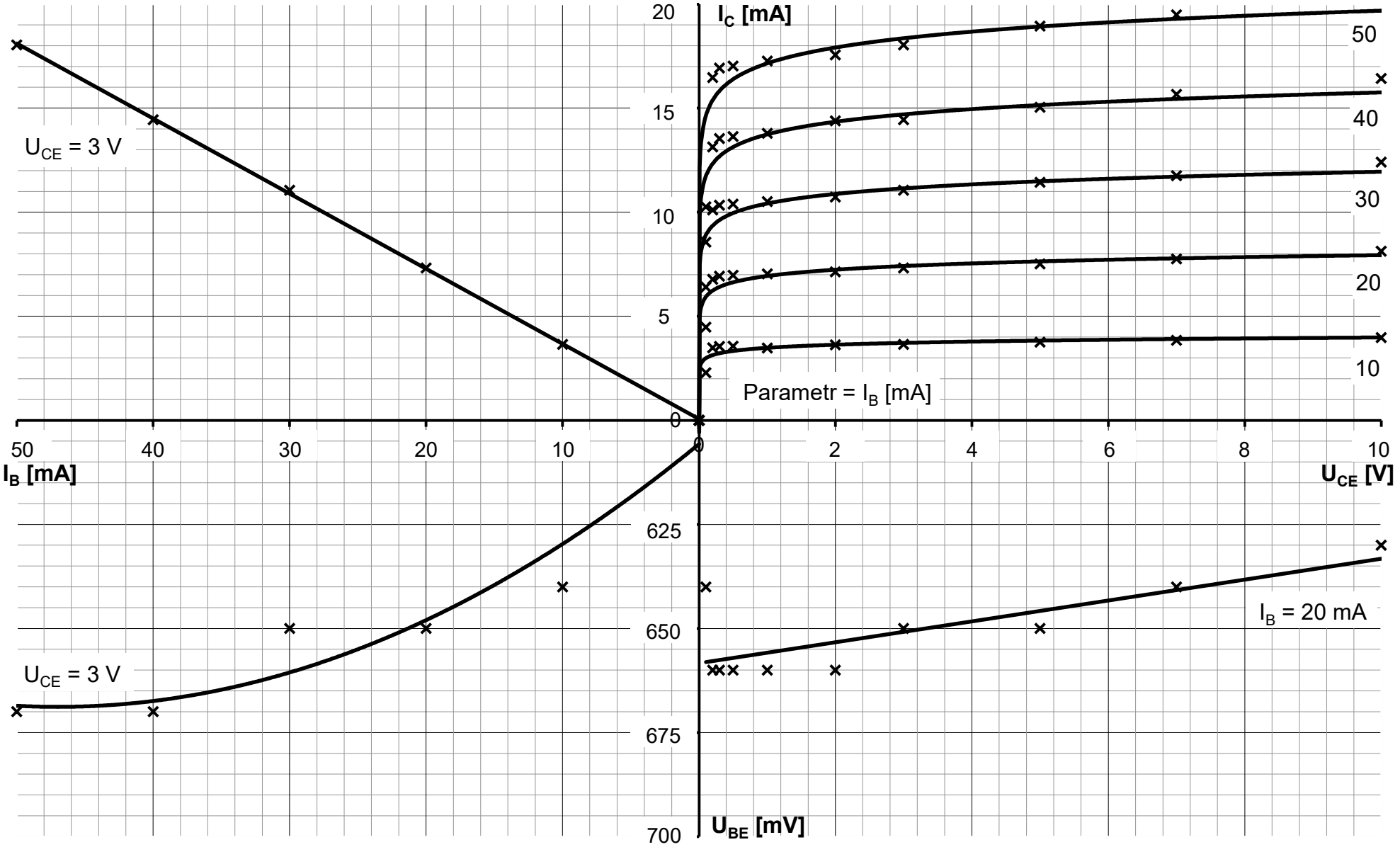
8 ZÁVĚR

parametr	h_{11}	h_{12}	h_{21}	h_{22}
katalog	neudává	neudává	100-630	neudává
vypočtené	500 Ω	0,003	370,5	0,13 S

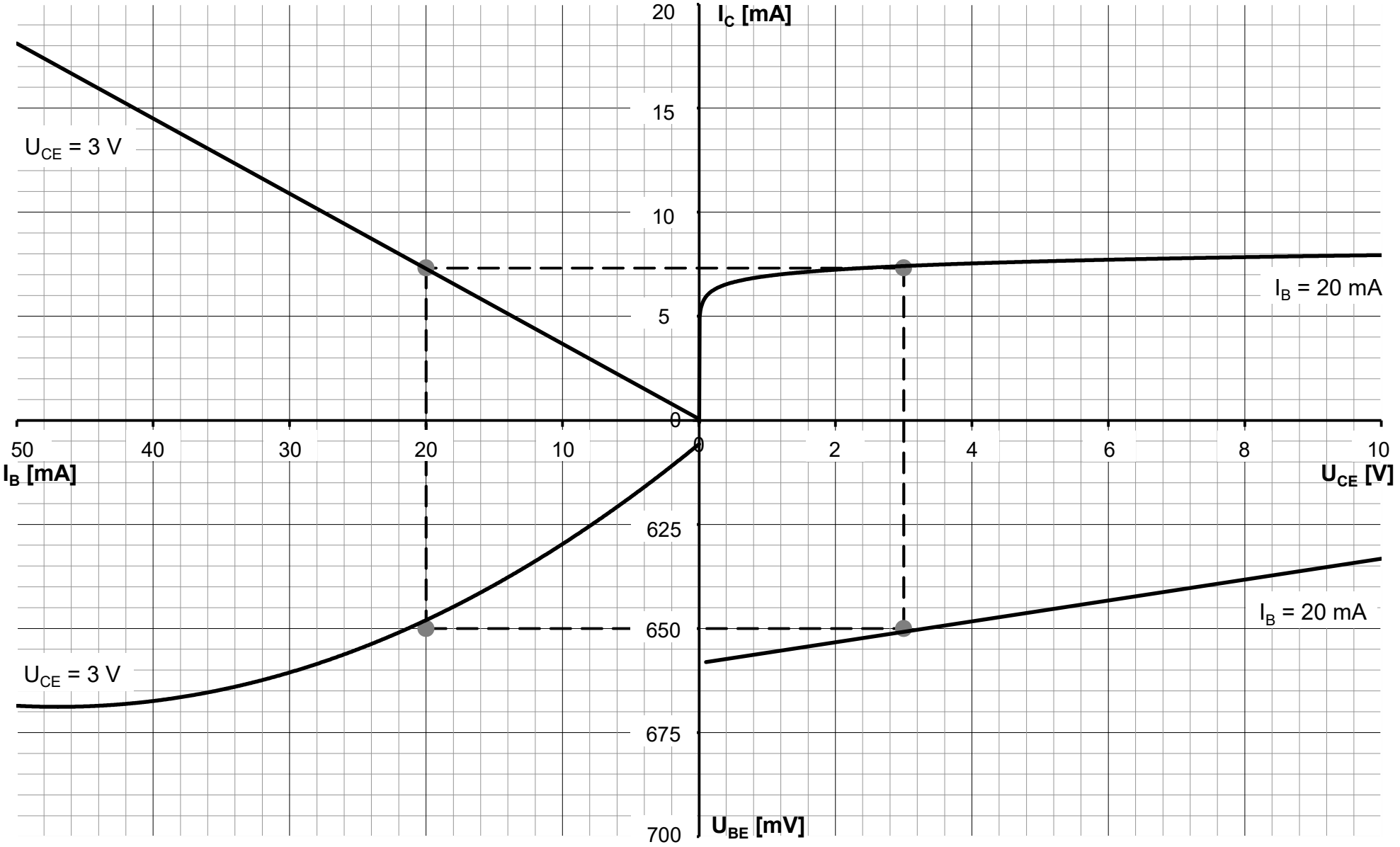
Vzhledem k faktu, že parametry h_{11}, h_{12} a h_{22} se kvůli jejich nepodstatnosti pro většinu zapojení neudávají v žádném z několika zkoumaných katalogových listů, není pro ně srovnání. Vstupní impedance je dle mého názoru odpovídající. Parametry h_{12} a h_{22} se obecně neudávají a nejsem tedy schopen určit, zda se jedná o hodnoty v reálných mezích.

Z důvodu nepřesného označení tranzistoru je rozptyl udávané hodnoty parametru h_{21} velký, neboť tranzistor se vyrábí minimálně ve čtyřech variantách, které se liší právě v zesílení. Ve většině katalogů je zesílení udáváno při I_C = 100 mA. V našem měření jsme ale měřili pouze do zhruba 20 mA. Výpočet je dokonce pouze při zhruba 7 mA.

ČTYŘKVADRANTOVÉ CHARAKTERISTIKY BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU



PRACOVNÍ BOD BIPOLÁRNÍHO TRANZISOTRU



LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

09	CHARAKTERISTIKY BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU	29-01-24	NIMSHAUS Viktor	3. B / 3	2023/24	STD	29.1.2024
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

	U_{CE} [V]	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	3	5	7	10
I_{B1} [μA]	I_{C1} [mA]	2,29	3,49	3,55	3,56	3,63	3,63	3,65	3,76	3,84	3,98
10	U_{BE} [V]	0,62	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62
I_{B2} [μA]	I_{C2} [mA]	4,48	6,77	6,93	6,97	7,04	7,13	7,32	7,52	7,76	8,12
20	U_{BE} [V]	0,64	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,63
I_{B3} [μA]	I_{C3} [mA]	6,48	10,11	10,34	10,39	10,51	10,73	11,06	11,44	11,75	12,4
30	U_{BE} [V]	0,65	0,66	0,66	0,67	0,66	0,66	0,658	0,65	0,64	0,63
I_{B4} [μA]	I_{C4} [mA]	8,46	13,13	13,54	13,64	13,79	14,39	14,44	15,04	15,66	16,42
40	U_{BE} [V]	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,65	0,64
I_{B5} [μA]	I_{C5} [mA]	10,26	16,47	16,92	17,02	17,26	17,56	18,04	18,94	19,49	20,98
50	U_{BE} [V]	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,686

$h_{11} = \Delta U_{BE}/\Delta I_B$ *diferenciální vstupní impedance* při U_{CE} = konst. ($\Delta U_{CE} = 0$)
$h_{12} = \Delta U_{BE}/\Delta U_{CE}$ *diferenciální činitel zpětného přenosu* při I_B = konst. ($\Delta I_B = 0$)
$h_{21} = \Delta I_C/\Delta I_B$ *diferenciální proudový zesilovací činitel* při U_{CE} = konst. ($\Delta U_{CE} = 0$)
$h_{22} = \Delta I_C/\Delta U_{CE}$ *diferenciální výstupní admitance* při I_B = konst. ($\Delta I_B = 0$)

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**Stabilizovaný zdroj**	**Zlatník AUL310**	**Lineární stabilizovaný**	**A-CS-00186**	**Regulovatelný (0–30 V) 2x**
TL	**Tlačítko**	**Přípravek SPŠE**		**V.Č. 71004**	
µA	**Mikro ampérmetr**	**Metra Blansko**	**Magneto-elektrický**	**C-CS-233**	**50µA**
mA	**Multimetr**	**Metrix MX50**	**Digitální**	**CS-00178**	**50mA**
EV_1	**Multimetr**	**Metex M3850D**	**Digitální**	**CS-00207**	**AUTO**
EV_2	**Multimetr**	**Metex M3850D**	**Digitální**	**CS-00206**	**AUTO**
R_C	**Odporová dekáda**	**Metra Blansko**	**Kolíčková**	**A-MR-521/4**	**100 Ω**
R_B	**Odporová dekáda**	**Metra Blansko**		**B-MR-386**	**100 kΩ**
T	**Bipolární tranzistor**	**Přípravek SPŠE**	**Bipolární**	**CS-13/18**	**BC337**

BC337, BC337-25, BC337-40

Amplifier Transistors

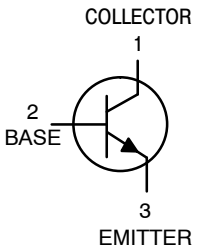
NPN Silicon

ON Semiconductor®

http://onsemi.com

Features

- These are Pb−Free Devices



MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Collector − Emitter Voltage	V_{CEO}	45	Vdc
Collector − Base Voltage	V_{CBO}	50	Vdc
Emitter − Base Voltage	V_{EBO}	5.0	Vdc
Collector Current − Continuous	I_C	800	mAdc
Total Device Dissipation @ T_A = 25°C Derate above 25°C	P_D	625 5.0	mW mW/°C
Total Device Dissipation @ T_C = 25°C Derate above 25°C	P_D	1.5 12	W mW/°C
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	−55 to +150	°C

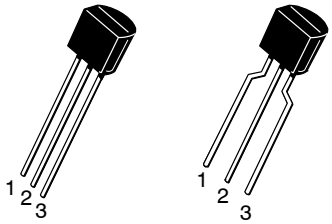
THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction−to−Ambient	$R_{\theta JA}$	200	°C/W
Thermal Resistance, Junction−to−Case	$R_{\theta JC}$	83.3	°C/W

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.

*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering details, please download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.

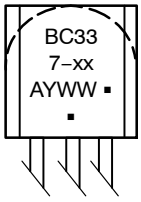
TO−92
CASE 29
STYLE 17



STRAIGHT LEAD
BULK PACK

BENT LEAD
TAPE & REEL
AMMO PACK

MARKING DIAGRAM



BC337−xx = Device Code
(Refer to page 4)
A = Assembly Location
Y = Year
WW = Work Week
▪ = Pb−Free Package
(Note: Microdot may be in either location)

ORDERING INFORMATION

See detailed ordering and shipping information in the package dimensions section on page 4 of this data sheet.

© Semiconductor Components Industries, LLC, 2013

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C unless otherwise noted)

Characteristic		Symbol	Min	Typ	Max	Unit
OFF CHARACTERISTICS						
Collector − Emitter Breakdown Voltage (I_C = 10 mA, I_B = 0)		$V_{(BR)CEO}$	45	−	−	Vdc
Collector − Emitter Breakdown Voltage (I_C = 100 μA, I_E = 0)		$V_{(BR)CES}$	50	−	−	Vdc
Emitter − Base Breakdown Voltage (I_E = 10 μA, I_C = 0)		$V_{(BR)EBO}$	5.0	−	−	Vdc
Collector Cutoff Current (V_{CB} = 30 V, I_E = 0)		I_{CBO}	−	−	100	nAdc
Collector Cutoff Current (V_{CE} = 45 V, V_{BE} = 0)		I_{CES}	−	−	100	nAdc
Emitter Cutoff Current (V_{EB} = 4.0 V, I_C = 0)		I_{EBO}	−	−	100	nAdc
ON CHARACTERISTICS						
DC Current Gain		h_{FE}				−
(I_C = 100 mA, V_{CE} = 1.0 V)	BC337		100	−	630	
	BC337−25		160	−	400	
	BC337−40		250	−	630	
(I_C = 300 mA, V_{CE} = 1.0 V)			60	−	−	
Base−Emitter On Voltage (I_C = 300 mA, V_{CE} = 1.0 V)		$V_{BE(on)}$	−	−	1.2	Vdc
Collector − Emitter Saturation Voltage (I_C = 500 mA, I_B = 50 mA)		$V_{CE(sat)}$	−	−	0.7	Vdc
SMALL−SIGNAL CHARACTERISTICS						
Output Capacitance (V_{CB} = 10 V, I_E = 0, f = 1.0 MHz)		C_{ob}	−	15	−	pF
Current − Gain − Bandwidth Product (I_C = 10 mA, V_{CE} = 5.0 V, f = 100 MHz)		f_T	−	210	−	MHz

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions.

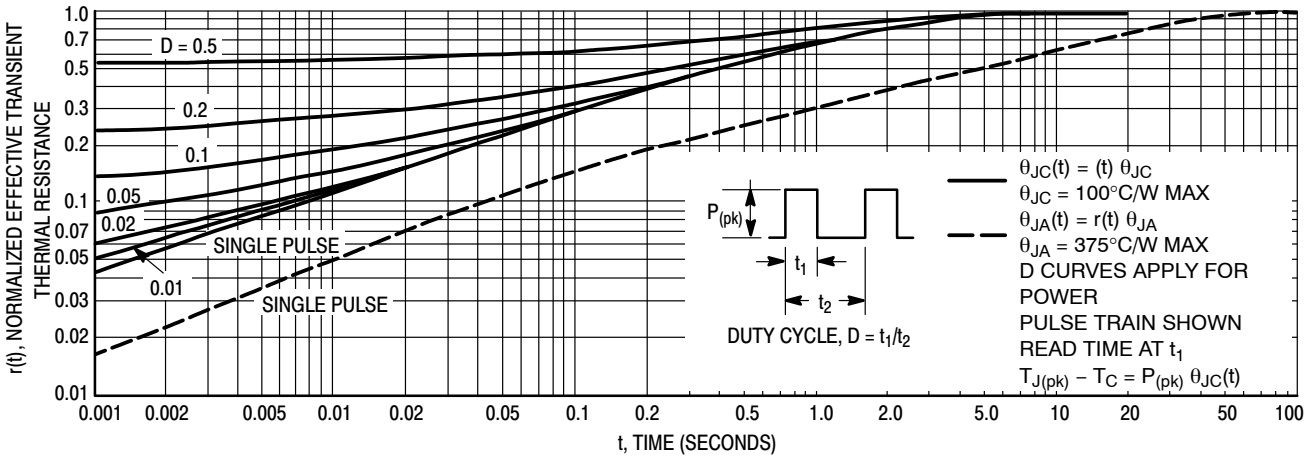


Figure 1. Thermal Response

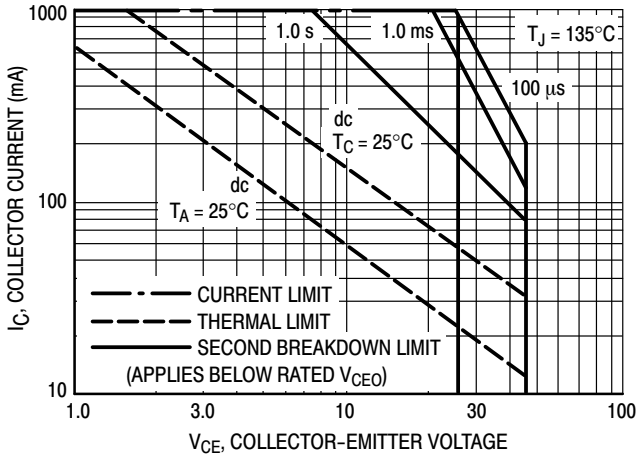


Figure 2. Active Region − Safe Operating Area

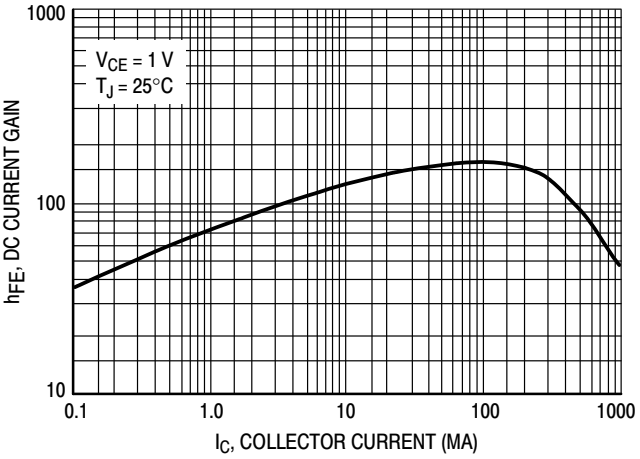


Figure 3. DC Current Gain

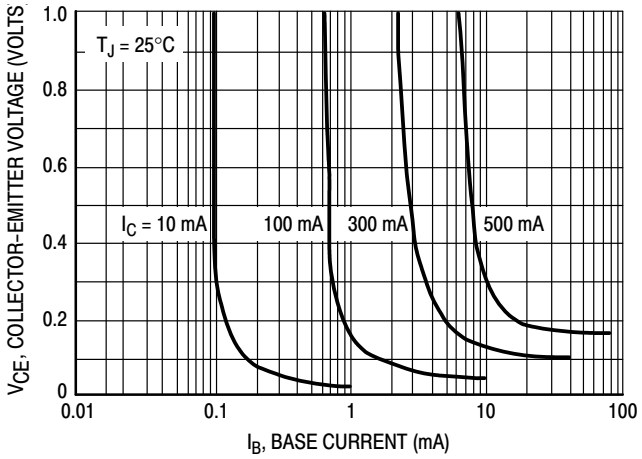


Figure 4. Saturation Region

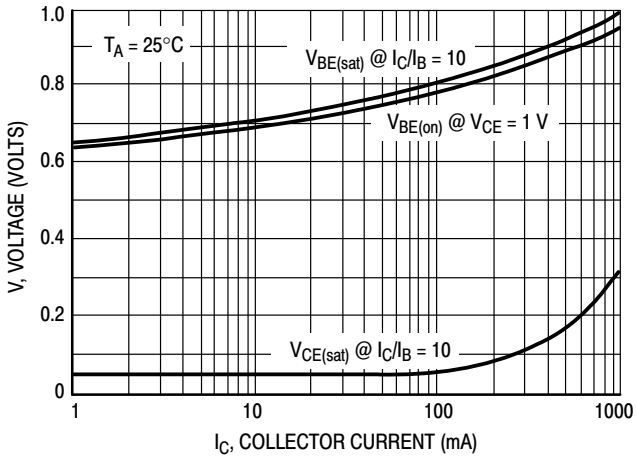


Figure 5. “On” Voltages

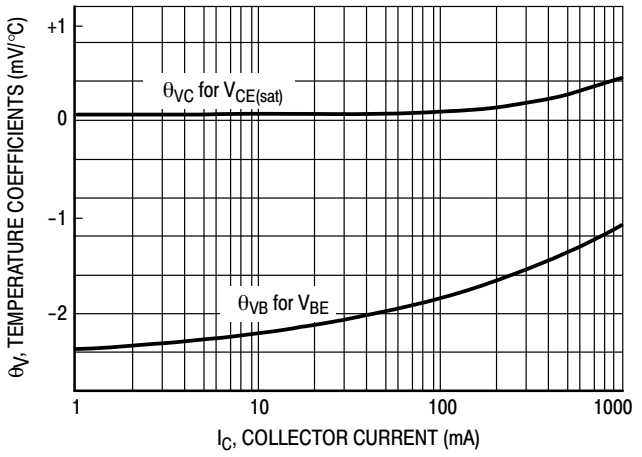


Figure 6. Temperature Coefficients

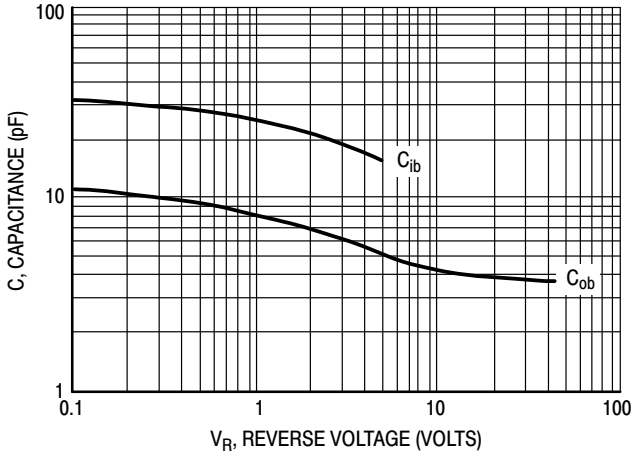


Figure 7. Capacitances